

Problemas energía solar

Ángulos solares

Problema 1

¿Cuál es el ángulo de salida del sol y la duración del día en Madrid el 4 de Febrero? Datos:
latitud $40^{\circ} 30' N$

$$\text{Sol: } \omega_0 = 75.16^{\circ}, h_d = 10.02 \text{ h}$$

Problema 2 (Examen extraordinario junio 2024)

Para el mediodía solar del 24 de mayo en Londres determine el ángulo de incidencia de una superficie inclinada 40° orientada al sur. Nota: Coordenadas de Londres: 51.5072° Norte, 0.1276° Oeste.

$$\text{Sol: } \theta = 9.22^{\circ}$$

Problema 3

Calcula los ángulos cenital y acimutal para una latitud de 43° ,

- a) El 13 de febrero a las 9:30 h solar
- b) El 1 de julio a las 18:30 h solar.

$$\text{Sol: a) } \theta_z = 66.5^{\circ}, \psi = -40^{\circ}; \text{ b) } \theta_z = 79.6^{\circ}, \psi = 112^{\circ}$$

Problema 4

Calcula la hora de salida del Sol, la altitud solar, y los ángulos cenit y acimutal para una superficie inclinada a 60° orientada 25° al oeste del sur a las 16 h solares del 16 de marzo en una latitud de 43° . Calcule también la hora de puesta y salida del Sol sobre la superficie inclinada.

$$\text{Sol: a) 6h 09min b) } 19.7^{\circ} \text{ c) } 70.3^{\circ} \text{ d) } 66.8^{\circ} \text{ e) } \theta = 90^{\circ}, 7\text{h } 26 \text{ min y } 17\text{h } 51 \text{ min}$$

Problema 5

Calcula la irradiación extraterrestre global horaria en una superficie horizontal en ausencia de atmosfera, para el día 15 de abril en una latitud $43^{\circ} N$. ¿Cuánto valdría la irradiación extraterrestre global diaria de 10 a 11 h?

$$\text{Sol: } H_o = 33.8 \text{ MJ/m}^2, I_o = 3.79 \text{ MJ/m}^2$$

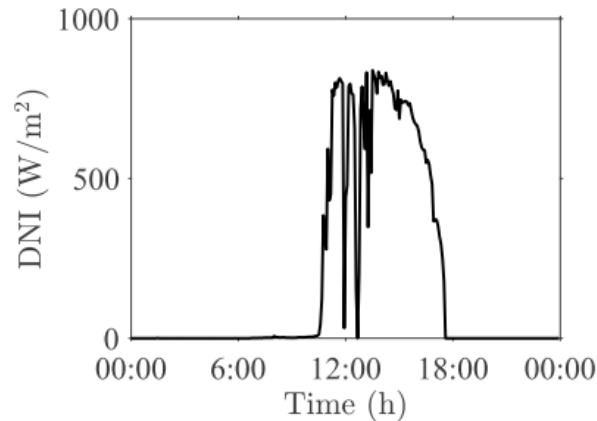
Problema 6 (Examen parcial octubre 2023)

Calcule la potencia solar global incidente sobre un colector plano de 2 m^2 de área situado en un tejado de Madrid (latitud $41^{\circ} N$), orientación sur e inclinación 30° a las 10 horas solares del 22 de marzo, si la DNI en ese momento es de 750 W/m^2 y la radiación difusa corresponde a un 30% de la radiación normal directa.

$$\text{Sol: } P = G_{\beta} \cdot A = [G_{Bn} \cos(\theta) + G_d]A = 1725.17 \text{ W}$$

Problema 7 (Examen parcial octubre 2023)

Diga todo lo que pueda sobre el día correspondiente al siguiente mapa de radiación solar:



Problema 8

Calcule mediante la radiación global, directa y difusa sobre una superficie horizontal el 20 de junio en Madrid (latitud 41° N, 657m sobre el nivel del mar) a las 11 h solares, si en ese instante $K_T=0.85$.

- a) Usando el modelo Daneshyar–Paltridge–Proctor (DPP)
- b) Usando el método de Hottel

Sol: $G(\text{DPP})=917.7 \text{ W/m}^2$; $G(\text{Hot})=922.46 \text{ W/m}^2$

Baja temperatura

Problema 9

Calcular el consumo medio de agua en un hotel de 4 estrellas de 100 camas a temperatura de 45°C en la provincia de Burgos el mes de abril.

Sol: 7791.66 l/día de ACS

Problema 10

Calcular la carga térmica de ACS a 60°C (D) durante el mes de enero en un bloque de 20 viviendas situadas en Madrid, con 3 habitaciones cada una. Considere el calor específico del agua $4187\text{J}/(\text{kgK})$ y la densidad 1 l/kg .

Sol: 21.9 MJ/día; 680.34MJ/mes

Alta temperatura

Problema 11

Determine la concentración y la distancia focal de un colector cilindro-parabólico, conociendo que el diámetro del tubo absorbedor son 0.07 m, que la longitud del colector son 12,7 m y que su ancho de apertura son 5,7 m, si el ángulo de borde son 70°.

Sol: $C=25,91$ y $f=2.035$ m

Problema 12

Un colector cilindro-parabólico de 200 m de longitud con un ancho de apertura de 3,5 m consta de un tubo absorbedor de 50 mm de diámetro externo. El coeficiente global de pérdidas de calor $U_L=13.95$ W/m²K. Calcule la energía útil y la temperatura del fluido a la salida del colector dados:

- Temperatura ambiente: 25 °C
- Temperatura del fluido a la entrada: 200 °C
- Radiación absorbida por unidad de área no sombreada: 500 W/m²
- Factor de extracción de calor: $FR= 0.91$
- Flujo másico: $m=1,2$ kg/s
- Calor específico del fluido: $cp=1350$ J/kgK

Sol: 248,7 kW y 353,52 °C

Problema 13

Una planta termosolar está compuesta de numerosos lazos de colectores cilindro-parabólicos. Cada lazo está formado por 4 líneas, cada una con una longitud de 50 m, una apertura de 7 m y un ángulo de borde de 40°. Determine la potencia térmica incidente en el receptor y el flujo másico de fluido caloportador en el receptor si:

- La radiación solar directa es $DNI= 850$ W/m²,
- El ángulo de incidencia es, $\theta=30^\circ$.
- La reflectividad es de 0,87.
- Las propiedades ópticas del colector son: reflectividad 0,87, absorptividad 0,95, transmitancia 0,98, y factor de intercepción 0,9.
- El diámetro del receptor es el mínimo requerido para absorber toda la radiación.
- El incremento de temperatura del fluido caloportador en el receptor es de 100 °C.
- El calor específico del fluido caloportador es de 2010 J/kgK.
- La eficiencia del receptor es de 0,87.

Sol: $Q=751.26$ W; $m=3.25$ kg/s

Problema 14

La planta Termosolar de Puerto Errado 2, de 30 MW de potencia neta, con tecnología Fresnel, genera 49 GWh/año, con un recurso solar total (irradiación normal directa) de 2.095 kWh/(m²año) y un área total de colectores de 302.000 m². Usa vapor a 270 °C y 55 bar.

- a) Calcular su eficiencia eléctrica media.
- b) Asuma un coste de instalación unitario para la planta de $ICC= 4$ €/We, y un coste anual de O&M total estimado del 2% del capital inicial, incrementándose igual que el interés

anual $i=6.5\%/año$, definiéndose la la tasa de cargo fijo $FCR = \frac{i}{1-(i+i)^{-n}}$. Calcular el coste anualizado de la electricidad $LCOE$ para un periodo de vida $n=25$ años.

Sol: 7.8%, 0.301€/kWhe

Problema 15

Una planta de energía solar de receptor central tiene 5300 helióstatos de 115 m² de superficie. El receptor externo tiene un diámetro de 8,5 m y una altura de 12 m. En condiciones nominales:

- La DNI es de 850 W/m² y la temperatura ambiente es de 22 °C,
 - la central genera una potencia mecánica neta de 110 MW,
 - la eficiencia del bloque de potencia es del 35%,
 - Se supone que el receptor es un cuerpo gris con una absorción de $\alpha=0,96$
 - la temperatura media de la pared del receptor es de 360 °C y el coeficiente convectivo del aire ambiente es de 70 W/(m²K)
 - la constante de Stefan-Boltzman es $\sigma=5.67 \cdot 10^{-8}$ W/(m²K⁴)
1. Calcular la concentración máxima y real de la planta solar.
 2. Calcular el rendimiento global de la planta de energía solar.
 3. Calcular el flujo másico del fluido de transferencia de calor si su incremento de temperatura en el receptor es de 235 °C y su calor específico es $c_p=1800$ J/(kgK).
 4. Calcular la eficiencia óptica media del campo solar.

Sol: $C=1902$; $\eta=21.2\%$; $m=743$ kg/s; $\eta_{field}=61.1\%$

Problema 16

¿Cuál es el rendimiento de un heliostato situado al sur de la torre a una distancia de 4 veces la altura de la misma si la elevación solar es de 30°? Nota: Utilice el gráfico de la transparencia 36.

Sol: 40%

Energía fotovoltaica

Problema 17

Calcule la longitud de onda de un haz de luz capaz de formar un par electrón-hueco en silicio, si el ancho de banda es $E_G=1,1$ eV.

Sol: 1,128 μm

Problema 18

Se desean conectar 4 módulos solares fotovoltaicos cuyas características son: potencia: 75 kWp, tensión: 12 V, intensidad: 4,4 A.

- a) Efectuar el conexionado para obtener la máxima tensión
- b) Efectuar el conexionado para obtener la máxima intensidad
- c) Efectuar el conexionado para obtener una tensión de 24 V y la máxima intensidad posible.

Sol: a) serie, b) paralelo, c) agrupación en paralelo de 2 células en serie.

Problema 19

Se dispone de los parámetros característicos eléctricos de un panel fotovoltaico.

Características eléctricas para radiación de 1.000 W/m ²		A-135P
Potencia (W en prueba ± 5%)		135 W
Número de células en serie		36
Eficiencia del módulo		13,88%
Corriente punto de máxima potencia (I_{mp})		7,58 A
Tensión punto de máxima potencia (V_{mp})		17,82 V
Corriente en cortocircuito (I_{sc})		8,23 A
Tensión en circuito abierto (V_{oc})		22,38 V
Coeficiente de temperatura de I_{sc} (α)		0,08%/ °C
Coeficiente de temperatura de V_{oc} (β)		-0,32%/ °C
Coeficiente de temperatura de P (g)		-0,38%/ °C
Máxima tensión del sistema		1.000 V
Características físicas		
Dimensiones (mm)		1.476 × 659 × 35
Peso (aproximado)		12,80 kg
Especificaciones eléctricas medidas en STC.TONC: 47 ± 2°C		
Los datos contenidos en esta documentación están sujetos a modificación sin previo aviso		

Calcule:

- La tensión de cada célula
- El factor de forma (FF)

Sol: $V_{cel}=0,49$ V, $FF=0,73$

Problema 20

Si la corriente de saturación de una célula solar es $1,5 \cdot 10^{-8}$ A/m², la temperatura de la célula son 25 °C y la densidad de corriente de corto-circuito es 250 A/m²,

- Calcule la tensión de circuito abierto, V_{oc}
- Encuentre el voltaje, densidad de intensidad y potencia máximos por unidad de área. ¿Cuál es el rendimiento máximo? ¿y el factor de forma FF?
- ¿Qué área de célula es necesaria para obtener una potencia eléctrica de 25 W cuando la radiación solar son 900W/m²?

Sol: $V_{oc}=0.605$ V, $V=0.5143$ V, $J=242,588$ A/m², $P=124,75$ W/m², $FF=0,82$, $A=0,2$ m²

Problema 21

Se tienen 4 módulos solares fotovoltaicos conectados en paralelo, las características de los módulos son: potencia 60 Wp, voltaje 12 V e intensidad 3,55 A. Calcular la intensidad que debe soportar el inversor de la instalación.

Sol: 14.2 A

Problema 22 (Parcial octubre 2023)

Calcule el número de células fotovoltaicas necesarias para alimentar un aparato eléctrico de 18.4 W y 3.6 V. Si cada célula trabajando a 40 °C tiene una corriente de cortocircuito de 3.2 A y una tensión de circuito abierto de 0.6 V. Calcule el factor de forma de dichas células y dibuje un esquema de la instalación.

Nota: la carga electrónica es $e=1.602 \cdot 10^{-19}$ J/V y la constante de Boltzmann $K=1.381 \cdot 10^{-23}$ J/K.

Problema 23 (Examen extraordinario junio 2024)

Diseñe una instalación fotovoltaica para un edificio situado en una latitud de 40°, si se desea dar una potencia pico de 6 kW_p (AC). El modulo e inversor seleccionados tienen las siguientes características:

Modulo	
V _{oc}	43.2 V
I _{sc}	4.7 A
V _{max}	24 V
I _{max}	4.35 A
Dimensiones	1590x790 mm

Inversor	
V _{max} (DC)	500 V
V _{min} (DC)	230 V
I _{max} (DC)	36.6 A
P _{max} (AC)	8400 W
MPPT (entradas)	1

- ¿Cuál es la orientación y el ángulo de inclinación óptimos de los módulos si no disponen de seguimiento solar?
- Calcule la potencia máxima y el factor de relleno de un módulo.
- Calcule el número de módulos necesarios y su configuración, si el ratio de conversión de corriente alterna a corriente continua es 1.2.